

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

El Centro de Operaciones de Red (NOC) de la Coopeguanacaste [Actor] enfrenta la incapacidad para anticipar fallas tempranas y el retraso en el diagnóstico de incidentes complejos, debido a la dependencia de umbrales estáticos que ignoran el comportamiento dinámico de la red y solo se activan cuando el daño ya ocurrió [Problema]. Esta condición es provocada por la falta de modelos de Inteligencia Artificial integrados a la API de Zabbix, lo que impide automatizar la correlación de eventos y el análisis predictivo de tendencias, obligando al personal a depender de la revisión manual y aislada de alertas [Causa aparente]; lo que genera como consecuencia medible un incremento en las horas asociadas al Tiempo Medio de Reparación (MTTR), provocando directamente una reducción en el porcentaje de disponibilidad mensual de la red (Uptime) por debajo del SLA técnico requerido [Consecuencia medible].

RIESGO DE NO RESOLVER

Si este problema no se resuelve, el Centro de Operaciones de Red (NOC) de Coopeguanacaste [actor] seguirá experimentando interrupciones prolongadas en los servicios de conectividad por falta de diagnóstico temprano [consecuencia negativa], lo que implica mantener un Tiempo Medio de Reparación (MTTR) superior a 4 horas por incidente y asumir penalizaciones económicas por el incumplimiento de SLA [pérdida o costo medible].

USUARIO PRINCIPAL

Coopeguanacaste

CLIENTE O PAGADOR

Cliente o pagador: Coopeguanacaste, ubicada en Nicoya, Guanacaste, es el cliente principal del proyecto. La entidad se encargará de financiar la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial integradas en la API de Zabbix, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa de su Centro de Operaciones de Red (NOC). La inversión se destina a optimizar la gestión de la red y reducir el Tiempo Medio de Reparación (MTTR), asegurando así el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y mejorando la disponibilidad del servicio.

DECISOR

Decisor: El principal decisor en el proyecto es el gerente del Centro de Operaciones de Red (NOC) de Coopeguanacaste. Este rol es crucial, ya que tiene la autoridad para asignar presupuesto y recursos para la implementación de soluciones tecnológicas, así como la capacidad de determinar prioridades en la mejora de procesos y herramientas que impactan directamente en la eficiencia operativa y la disponibilidad del servicio.

Que debe autorizar?

El técnico de guardia del NOC de Coopeguanacaste debe autorizar la integración de modelos de Inteligencia Artificial en la API de Zabbix, así como la implementación de automatización para la correlación de eventos y el análisis predictivo. Esta autorización es esencial para habilitar procesos que faciliten la identificación temprana de fallas, optimicen la gestión de incidentes, y contribuyan a la reducción del Tiempo Medio de Reparación (MTTR), garantizando así el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) en la disponibilidad de la red.

El Administrador de Ciberseguridad de Coopeguanacaste → Frena

SUPUESTO POR VALIDAR

Supuesto por validar: Se asume que la implementación de modelos de Inteligencia Artificial integrados a la API de Zabbix mejorará la capacidad del técnico de guardia del NOC de Coopeguanacaste para anticipar fallas y diagnosticar incidentes complejos de manera más efectiva, reduciendo así el MTTR y aumentando la disponibilidad de la red por encima del SLA técnico requerido. Es necesario validar si estas mejoras se traducen en una reducción significativa del tiempo de respuesta y mejora en la satisfacción del usuario.

clienteCoopeguanacaste

Es el cliente principal que financiará la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial.

usuarioCoopeguanacaste

Utilizará las soluciones implementadas en su Centro de Operaciones de Red (NOC).

decisorGerente del NOC de Coopeguanacaste

Tiene la autoridad para asignar presupuesto y recursos para la implementación.

facilitaTécnico de guardia del NOC de Coopeguanacaste

Debe autorizar la integración de IA en la API de Zabbix y la automatización.



Problema ancla

El primer porqué parte de este problema. Cada respuesta debe mantenerse conectada con el mismo actor, problema y contexto.

ENUNCIADO DEL PASO 1

El Centro de Operaciones de Red (NOC) de la Coopeguanacaste [Actor] enfrenta la incapacidad para anticipar fallas tempranas y el retraso en el diagnóstico de incidentes complejos, debido a la dependencia de umbrales estáticos que ignoran el comportamiento dinámico de la red y solo se activan cuando el daño ya ocurrió [Problema]. Esta condición es provocada por la falta de modelos de Inteligencia Artificial integrados a la API de Zabbix, lo que impide automatizar la correlación de eventos y el análisis predictivo de tendencias, obligando al personal a depender de la revisión manual y aislada de alertas [Causa aparente]; lo que genera como consecuencia medible un incremento en las horas asociadas al Tiempo Medio de Reparación (MTTR), provocando directamente una reducción en el porcentaje de disponibilidad mensual de la red (Uptime) por debajo del SLA técnico requerido [Consecuencia medible].

Consecuencia o riesgo: Si este problema no se resuelve, el Centro de Operaciones de Red (NOC) de Coopeguanacaste [actor] seguirá experimentando interrupciones prolongadas en los servicios de conectividad por falta de diagnóstico temprano [consecuencia negativa], lo que implica mantener un Tiempo Medio de Reparación (MTTR) superior a 4 horas por incidente y asumir penalizaciones económicas por el incumplimiento de SLA [pérdida o costo medible].

ROLES CLAVE DEL PASO 2

 **USUARIO PRINCIPAL**
Coopeguanacaste

 **CLIENTE / PAGADOR**
Cliente o pagador: Coopeguanacaste, ubicada en Nicoya, Guanacaste, es el cliente principal del proyecto. La entidad se encargará de financiar la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial integradas en la API de Zabbix, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa de su Centro de Operaciones de Red (NOC). La inversión se destina a optimizar la gestión de la red y reducir el Tiempo Medio de Reparación (MTTR), asegurando así el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y mejorando la disponibilidad del servicio.

 **DECISOR**
Decisor: El principal decisor en el proyecto es el gerente del Centro de Operaciones de Red (NOC) de Coopeguanacaste. Este rol es crucial, ya que tiene la autoridad para asignar presupuesto y recursos para la implementación de soluciones tecnológicas, así como la capacidad de determinar prioridades en la mejora de procesos y herramientas que impactan directamente en la eficiencia operativa y la disponibilidad del servicio. El técnico de guardia del NOC de Coopeguanacaste debe autorizar la integración de modelos de Inteligencia Artificial en la API de Zabbix, así como la implementación de automatización para la correlación de eventos y el análisis predictivo. Esta autorización es esencial para habilitar procesos que faciliten la identificación temprana de fallas, optimicen la gestión de incidentes, y contribuyan a la reducción del Tiempo Medio de Reparación (MTTR), garantizando así el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) en la disponibilidad de la red.

 **ACTOR**
Centro de Operaciones de Red (NOC) de la Coopeguanacaste

 **PROBLEMA OBSERVABLE**
incapacidad para anticipar fallas tempranas y retraso en el diagnóstico de incidentes complejos

 **CONTEXTO**
Coopeguanacaste

 **CONSECUENCIA O RIESGO**
incremento en las horas asociadas al Tiempo Medio de Reparación (MTTR), provocando directamente una reducción en el porcentaje de disponibilidad mensual de la red (Uptime) por debajo del SLA técnico requerido

CADENA DE 5 PORQUÉS

¿Por qué Centro de Operaciones de Red (NOC) enfrenta incapacidad para anticipar fallas tempranas y retraso en el diagnóstico de incidentes complejos en Coopeguanacaste?

Porque el NOC carece de recursos tecnológicos adecuados, como algoritmos de IA y herramientas de análisis de datos integradas en la API de Zabbix, lo que impide la implementación de modelos predictivos.

¿Por qué el NOC carece de recursos tecnológicos adecuados, como algoritmos de IA y herramientas de análisis de datos integradas en la API de Zabbix?

Porque el NOC carece de personal capacitado en el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos, lo que limita su capacidad para integrar algoritmos de IA en sus procesos.

¿Por qué el NOC carece de personal capacitado en el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos?

Porque las decisiones estratégicas dentro del NOC no priorizan la capacitación en el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos, afectando la asignación de recursos necesarios para el desarrollo del personal.

¿Por qué las decisiones estratégicas dentro del NOC no priorizan la capacitación en el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos?

Porque el NOC no cuenta con un presupuesto asignado específicamente para la capacitación en herramientas avanzadas de análisis de datos.

¿Por qué el NOC no cuenta con un presupuesto asignado específicamente para la capacitación en herramientas avanzadas de análisis de datos?

Porque el NOC opera con un equipo de trabajo con limitados conocimientos en análisis de datos avanzados, lo que reduce su eficacia al diagnóstico de incidentes complejos.



Lectura de la cadena causal

Rocket interpreta la cadena para ayudarte a elegir un foco de diseño viable.

Generar lectura de la cadena

1. QUÉ REVELA LA CADENA

El NOC enfrenta desafíos significativos en anticipar fallas y diagnosticar incidentes debido a la falta de tecnologías y capacitación adecuadas.

2. NIVELES DE INTERVENCIÓN

NIVEL	CAUSA O HALLAZGO	QUÉ REVELA	CÓMO APROVECHAR	RIESGO DE ALCANCE
Por qué 1	El NOC carece de recursos tecnológicos adecuados, como algoritmos de IA y herramientas de análisis de datos integradas en la API de Zabbix.	Revela una carencia en la infraestructura tecnológica necesaria para el análisis y predicción de incidentes.	Se podría diseñar una solución que priorice la integración de tecnologías de IA en el NOC.	<i>Esto puede ser un ámbito muy amplio y complicado debido a la dependencia de tecnologías externas.</i>
Por qué 2	El NOC carece de personal capacitado en el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos.	Muestra la falta de preparación del equipo en el manejo de datos y tecnologías modernas.	Se puede diseñar un programa de formación específico para el personal del NOC.	<i>El enfoque en la capacitación puede no abordar inmediatamente la necesidad de tecnología.</i>
Por qué 3	Las decisiones estratégicas dentro del NOC no priorizan la capacitación en el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos.	Indica una falta de visión o planificación estratégica en el desarrollo del NOC.	Sería útil diseñar un modelo de priorización de capacitación y desarrollo profesional.	<i>Puede ser difícil implementar cambios en la cultura organizacional del NOC.</i>
Por qué 4	El NOC no cuenta con un presupuesto asignado específicamente para la capacitación en herramientas avanzadas de análisis de datos.	Revela limitaciones financieras que afectan la capacitación del personal.	Identificar formas de justificar el presupuesto para capacitación mediante el ROI en mejoras operativas.	<i>Focalizarse demasiado en el presupuesto puede desviar la atención de otras soluciones necesarias.</i>
Por qué 5	El NOC opera con un equipo de trabajo con limitados conocimientos en análisis de datos avanzados.	Resalta la brecha de conocimiento existente que afecta la eficiencia del NOC.	Podría aprovecharse para diseñar un programa de mentoría o soporte desde expertos externos.	<i>Esto podría ser demasiado amplio si no se define claramente qué se necesita enseñar.</i>

3. Recomendación de Rocket

FOCO RECOMENDADO DE DISEÑO

Foco recomendado de diseño en la capacitación del personal del NOC en análisis de datos y herramientas avanzadas.

Por qué este punto: Aborda directamente la capacidad del NOC para anticipar fallas y diagnosticar incidentes, tiene una conexión cercana con el usuario, y es viable para prototipar un programa de capacitación que pueda ser implementado y ajustado rápidamente.

CRITERIO DE DISEÑO

Si esta causa es correcta, la solución debe ayudar a Coopeguanacaste a capacitar a su personal en análisis de datos para reducir el Tiempo Medio de Reparación (MTTR), sin prometer todavía una solución específica.

Otros niveles útiles como contexto: Los puntos sobre la falta de recursos tecnológicos y las decisiones estratégicas son útiles como contexto para el diseño.

Qué falta validar: Es necesario validar el interés del equipo en participar en la capacitación y qué áreas específicas consideran más pertinentes.

Por qué no otros niveles ahora: Los otros niveles son importantes, pero enfocar en la capacitación permite una intervención directa que puede empezarse a implementar pronto.

4. CÓMO APROVECHAR ESTA INFORMACIÓN

👤 PASO 4: TRABAJO REAL

Utilizar esta cadena para identificar áreas específicas donde se puede mejorar la capacitación y desarrollar un enfoque práctico para el aprendizaje de herramientas analíticas.

🧠 PASO 5: IA EN LA SOLUCIÓN

Integrar la capacitación en el uso de IA y análisis de datos como parte fundamental de la mejora de procesos en el NOC, asegurando que el personal esté listo para utilizar nuevas tecnologías.

🔧 PASO 6: PROTOTIPO

Crear prototipos de programas de capacitación que incorporen módulos de formación sobre IA y análisis de datos, y probar su efectividad con el personal del NOC.

📊 PASO 7: COMUNICACIÓN DEL VALOR

Comunicar los resultados de la capacitación en términos de habilidades adquiridas y mejoras en la respuesta ante incidentes para demostrar el valor de la inversión en formación.

Diagnóstico: La falla en la capacidad del NOC para anticipar fallas y diagnosticar incidentes complejos es un problema multidimensional que involucra tanto tecnología como formación del personal.

Recomendación: Implementar un programa de capacitación que priorice habilidades en análisis de datos y herramientas avanzadas para el personal del NOC.

Siguiente acción: Realizar una encuesta para determinar el interés del equipo en la capacitación y los temas más relevantes para su desarrollo.

Cadena causal completa

El Centro de Operaciones de Red (NOC) de Coopeguanacaste enfrenta dificultades para anticipar fallas y diagnosticar incidentes complejos debido a la falta de recursos tecnológicos y personal capacitado. Esta situación se origina porque no se prioriza la

capacitación en herramientas avanzadas de análisis de datos, afectando la asignación de presupuesto y recursos necesarios para el desarrollo del personal.

Lectura ampliada del problema

Al recorrer la cadena de 5 porqués, aprendemos que la incapacidad del NOC no solo es un problema tecnológico, sino que también es un fallo estructural en la priorización de la capacitación y desarrollo de habilidades del personal. Esta interdependencia entre los recursos tecnológicos y humanos subraya la importancia de invertir en la formación del personal para mejorar la anticipación de fallas y el diagnóstico.

Punto de intervención recomendado

Foco recomendado de diseño en la capacitación del personal del NOC en análisis de datos y herramientas avanzadas.

Criterio de diseño

Si esta causa es correcta, la solución debe ayudar a Coopeguanacaste a capacitar a su personal en análisis de datos para reducir el Tiempo Medio de Reparación (MTTR), sin prometer todavía una solución específica.

Evidencia o supuesto

Se sabe que hay una falta de capacitación y recursos tecnológicos en el NOC, pero falta validar el interés del equipo en recibir capacitación y determinar qué áreas específicas consideran más pertinentes para su desarrollo.

Cómo se usa en los siguientes pasos

Esta ficha servirá como base para identificar las necesidades de capacitación en los próximos pasos y guiar el diseño de una intervención que atienda estas necesidades, especialmente en los pasos 4, 5, 6 y 7 donde se definirán y desarrollarán las soluciones.

Ficha completa

El problema ocurre porque el NOC carece de personal capacitado en el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos, lo que limita su capacidad para anticipar fallas y diagnosticar incidentes complejos. Esto afecta a Coopeguanacaste en el contexto de su Centro de Operaciones de Red (NOC) al provocar un incremento en el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) y una reducción en la disponibilidad del servicio. La evidencia disponible o supuesto es la falta de capacitación priorizada y recursos asignados para este fin. Por eso, la solución debe ayudar a Coopeguanacaste a capacitar a su personal en análisis de datos para reducir el MTTR, sin prometer todavía una solución específica.

HIPOTESIS FINAL DE CAUSA ACCIONABLE

El Centro de Operaciones de Red (NOC) de Coopeguanacaste [Actor] enfrenta un retraso crítico en la identificación de la causa raíz de las fallas y una dependencia de procesos reactivos [Problema], porque existe una falta de capacitación del personal en análisis de datos y herramientas avanzadas, sumada a la carencia de recursos tecnológicos para procesar la API de Zabbix [Causa aparente]; lo que produce como consecuencia medible un incremento en las horas asociadas al Tiempo Medio de Reparación (MTTR) y una reducción en el porcentaje de disponibilidad mensual de la red (Uptime) por debajo del SLA técnico requerido [Consecuencia medible].

ACTOR Y SITUACION

Usuario principal

¿Por qué este actor es el más importante para tu proyecto?

Coopeguanacaste es el actor más importante porque su Centro de Operaciones de Red (NOC) es crucial para garantizar la disponibilidad y el rendimiento de la red. La incapacidad de anticipar fallas y diagnosticar incidentes complejos afecta directamente la satisfacción del cliente y la operatividad. Al mejorar sus capacidades a través de modelos de Inteligencia Artificial integrados, se puede optimizar el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) y alcanzar los niveles de SLA requeridos, beneficiando así a toda la comunidad.

¿Cuándo ocurre esta situación?

Esta situación ocurre principalmente durante picos de actividad de la red, cuando se generan un alto número de alertas y se presentan incidentes complejos. También se manifiesta en momentos de cambios significativos en la infraestructura o configuración de la red, así como durante eventos inesperados, como fallos de equipos o sobrecargas, lo que dificulta la detección temprana de problemas y retrasa la capacidad de respuesta del personal del NOC.

¿Dónde ocurre?

La situación ocurre en el Centro de Operaciones de Red (NOC) de Coopeguanacaste, donde se gestionan las operaciones y monitoreo de la red. Es en este entorno donde la falta de modelos de Inteligencia Artificial y la dependencia de umbrales estáticos afectan

la capacidad para diagnosticar incidentes complejos y prever fallas, lo que resulta en un incremento en el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) y en una disminución de la disponibilidad de la red.

¿Qué está intentando lograr la persona?

La persona está intentando lograr una mejora en la capacidad de anticipación y detección temprana de fallas en la red de Coopeguanacaste, mediante la implementación de modelos de Inteligencia Artificial que integren con la API de Zabbix. Su objetivo es automatizar el diagnóstico de incidentes complejos y optimizar la correlación de eventos, reduciendo así el tiempo medio de reparación (MTTR) y aumentando la disponibilidad mensual de la red para cumplir con el SLA técnico requerido.

¿Qué le cuesta trabajo o le genera fricción?

El NOC de Coopeguanacaste enfrenta dificultades significativas al diagnosticar incidentes complejos, ya que depende de umbrales estáticos que no reflejan el comportamiento dinámico de la red. Esto resulta en una identificación tardía de fallas y un aumento en las horas de reparación, incrementando el Stress y la carga de trabajo del personal, quien se ve obligado a revisar manualmente alertas dispersas, lo que genera fricción y dificultades para mantener el SLA de disponibilidad de la red.

¿Qué pasa si no lo logra?

Si Coopeguanacaste no logra implementar los modelos de Inteligencia Artificial en la API de Zabbix, continuará enfrentando demoras en la detección de fallas, lo que aumentará el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) y reducirá la disponibilidad mensual de la red por debajo del SLA requerido. Esto no solo implicará pérdidas económicas significativas, sino también un deterioro en la confianza de los usuarios en los servicios proporcionados, afectando la reputación de la cooperativa a largo plazo.

QUE TIPO DE NECESIDAD TIENE?

Necesidad funcional

¿Qué necesita lograr en la práctica? (Tareas, acciones, resultados concretos)

La necesidad funcional del proyecto radica en implementar un sistema de inteligencia artificial que se integre a la API de Zabbix. Este sistema debe ser capaz de anticipar fallas en la red mediante el análisis dinámico de datos, permitiendo la automatización en la correlación de eventos y el diagnóstico de incidentes complejos. De este modo, se busca reducir el tiempo de reparación (MTTR) y mejorar la disponibilidad del servicio en cumplimiento con los SLA establecidos.

Necesidad emocional personal

¿Cómo quiere sentirse? (Seguro, tranquilo, confiado, libre de estrés...)

Los operadores del NOC de Coopeguanacaste sienten una creciente frustración y ansiedad ante su incapacidad para prevenir fallas en la red. La presión constante por mantener la disponibilidad y cumplir con los SLA genera estrés, lo que impacta no solo su desempeño laboral, sino también su bienestar emocional. La necesidad de contar con herramientas que les permitan anticipar y resolver problemas más eficientemente se convierte en un aspecto crucial para su tranquilidad y confianza profesional.

Necesidad emocional social

¿Cómo quiere ser visto o reconocido por otros?

La necesidad emocional social del Centro de Operaciones de Red (NOC) de Coopeguanacaste radica en establecer un sentido de seguridad y confianza en la estabilidad de la red. Al mejorar la anticipación de fallas y reducir el estrés asociado a incidentes no previstos, se fomenta un ambiente de trabajo más colaborativo y positivo. La implementación de soluciones avanzadas fortalecerá la moral del equipo y les permitirá sentir orgullo en su capacidad de respuesta ante la complejidad de la red.

¿Cómo lo resuelve hoy? (alternativas actuales)

Entender qué hace hoy el actor es clave para saber qué tendría que cambiar.

Actualmente, el NOC de Coopeguanacaste resuelve incidentes mediante la monitorización manual de alertas en Zabbix, revisando umbrales estáticos predefinidos. El personal analiza cada alerta de forma individual, lo que les lleva a identificar fallas solo una vez que los problemas se han materializado. Esta dependencia de procesos manuales

y la falta de modelos predictivos dificultan la anticipación de incidentes, incrementando el tiempo de diagnóstico y prolongando el Tiempo Medio de Reparación (MTTR).

ACCION CONSTRUIDA

"Objeto del trabajo: Desarrollar un modelo de Inteligencia Artificial que se integre con la API de Zabbix para mejorar la capacidad del Centro de Operaciones de Red (NOC) de Coopeguanacaste en la predicción y diagnóstico de incidentes complejos. Este modelo automatizará la correlación de eventos y el análisis predictivo de tendencias, con el objetivo de reducir el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) y asegurar que la disponibilidad de la red cumpla con el SLA técnico requerido."

Fórmula JTBD completa

Cuando [situación concreta], [actor] necesita "Objeto del trabajo: Desarrollar un modelo de Inteligencia Artificial que se integre con la API de Zabbix para mejorar la capacidad del Centro de Operaciones de Red (NOC) de Coopeguanacaste en la predicción y diagnóstico de incidentes complejos. Este modelo automatizará la correlación de eventos y el análisis predictivo de tendencias, con el objetivo de reducir el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) y asegurar que la disponibilidad de la red cumpla con el SLA técnico requerido." para [resultado esperado], evitando [dolor, riesgo o fricción].

Frase completa del trabajo real (editable)

Cuando el NOC de Coopeguanacaste enfrenta fallas tempranas en la red, necesita implementar modelos de Inteligencia Artificial integrados a la API de Zabbix para automatizar la correlación de eventos y realizar análisis predictivos, logrando así reducir el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) y mejorar la disponibilidad del servicio, evitando el aumento de horas de trabajo manual y la ineficiencia operativa.



Resultado esperado del trabajo real

El actor logra [resultado observable] con [mejora concreta], reduciendo [fricción principal] y aumentando [valor esperado]. — conectado al JTBD del Paso 3.

TRABAJO REAL DEFINIDO (PASO 3)

"Cuando el NOC de Coopeguanacaste enfrenta fallas tempranas en la red, necesita implementar modelos de Inteligencia Artificial integrados a la API de Zabbix para automatizar la correlación de eventos y realizar análisis predictivos, logrando así reducir el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) y mejorar la disponibilidad del servicio, evitando el aumento de horas de trabajo manual y la ineficiencia operativa."

Reducir tiempo

Reducir errores

Aumentar confianza

Mejorar disponibilidad

Reducir costo

Mejorar bienestar

Facilitar una decisión

El resultado esperado del trabajo real es que el Centro de Operaciones de Red (NOC) de Coopeguanacaste podrá reducir el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) a menos de 2 horas por incidente, mejorando así la disponibilidad mensual de la red por encima del acuerdo al SLA técnico requerido. Esto se logrará mediante la implementación de modelos de Inteligencia Artificial integrados a la API de Zabbix, lo que permitirá anticipar fallas y automatizar el diagnóstico de incidentes complejos. Como consecuencia, se disminuirá la carga de trabajo manual del personal, reduciendo el estrés y la frustración asociados a la incapacidad de prevención de fallas.

¿Qué es tu propuesta?

Describe la solución y la tecnología que quieres aprovechar. Rocket te ayudará a mejorar y validar.

¿Qué es la solución o propuesta de valor?

Un módulo inteligente integrado a la API de Zabbix que centraliza y correlaciona eventos en tiempo real, detectando de manera predictiva anomalías en la red de Coopeguanacaste. Este sistema automatiza el análisis de datos, permitiendo a los técnicos detectar y resolver problemas antes de que afecten el servicio, reduciendo el tiempo de inactividad en un 30% y mejorando la eficiencia operativa.

¿Qué tecnología o capacidad base quieres aprovechar?

Desarrollo de modelos de Machine Learning específicos para realizar análisis predictivo sobre series temporales de tráfico de red, utilizando algoritmos avanzados de correlación de eventos. Estos algoritmos se basan en patrones históricos extraídos de datos precisos

provenientes de la API de Zabbix, permitiendo mejorar la detección de anomalías y optimizar el rendimiento de la red.



¿Cómo puede la IA formar parte de la solución?

Selecciona cómo entraría la IA. Rocket analizará cómo aplica en tu proyecto y sugerirá qué tipo de IA usar.



Capturar información

La IA recolecta, transcribe o estructura información que hoy se pierde o cuesta trabajo obtener.



Entender información



La IA interpreta, clasifica o resume datos para que el usuario tome decisiones más rápido.

Generar análisis



Apoyar decisiones



La IA presenta opciones, prioriza o recomienda basándose en criterios del usuario.

Generar análisis



Acompañar al usuario



La IA guía, orienta o responde preguntas en tiempo real de forma conversacional.

Generar análisis



Activar acciones automáticas

La IA detecta una condición y activa algo automáticamente sin que el usuario deba recordarlo.

Tipo de IA sugerido para tu selección (puedes cambiar o agregar otro, máx. 3)

3/3

IA conversacional

Sugerido

Chat o asistente que responde en lenguaje natural

IA generativa

Sugerido

Genera texto, documentos o reportes desde un brief

IA de recomendación



Sugiere la mejor opción para un usuario específico

IA clasificadora

Sugerido

Ordena, etiqueta o segmenta casos en categorías

IA predictiva



Estima lo que podría ocurrir con datos históricos

IA de visión

Analiza imágenes o video para detectar o clasificar

IA de voz

Transcribe, interpreta o genera respuestas desde audio

IA explicativa

Sugerido

Explica por qué tomó una decisión en lenguaje claro

IA de alertas



Monitorea condiciones y avisa en el momento oportuno



¿Cómo fluye la solución?

Define el flujo: qué entra, qué hace la IA, qué recibe el usuario y qué valor genera.



Generar cadena con Rocket

O escríbela tú directamente

• Entrada

Alertas de fallas en la red del NOC.

🤖 IA hace

Analiza patrones históricos y correlaciona eventos.

📄 Salida

Reporte de diagnóstico de fallas anticipadas.

⚡ Acción

Implemente soluciones proactivas antes de que ocurra el problema.

✅ Valor

Reduce el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) significativamente.

Concepto final y cómo implementarlo

Redacta el concepto de tu solución IA y recibe orientación sobre cómo llevarla a la práctica.

"Proponemos la implementación de modelos de Inteligencia Artificial integrados a la API de Zabbix para el NOC de Coopeguanacaste, que ayuda a automatizar la correlación de eventos y realizar análisis predictivos de fallas. La IA actúa como una herramienta de alertas y predictiva para anticipar fallas y diagnosticar incidentes complejos. Procesa alertas de fallas en la red del NOC y entrega un reporte de diagnóstico de fallas anticipadas. Agrega valor porque reduce el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) significativamente comparado con la revisión manual y aislada de alertas. En el MVP se demostrará mediante la generación de un reporte que evidencie la reducción en el MTTR al implementar soluciones proactivas antes de que ocurra el problema."

Nivel 1 Prompt guiado (sin código)

El nivel 1 permite comenzar a implementar soluciones de IA de manera práctica y accesible sin requerir desarrollo técnico complejo o infraestructura robusta. Esta opción es ideal para el NOC de Coopeguanacaste, ya que pueden iniciarse acciones inmediatas para la colecta de datos y la gestión de alertas, al mismo tiempo que se capacita al personal en análisis de datos.

Siguiente paso: Iniciar con sesiones de capacitación del personal en el uso de herramientas de análisis y recopilación de datos, mientras se implementan flujos de trabajo guiados para la gestión de incidentes con IA.



PASO 6 · Entregable: Prueba del principio de solución con flujo, evidencia esperada y límites claros

 Limpiar

Probar el funcionamiento

¿Qué parte de la solución puedes probar primero para saber si tiene sentido?

 Guía de aprendizaje

▼ Ver guía

✓ Lo que viene de los pasos anteriores



¿Qué necesitas comprobar primero?

Elige el supuesto más crítico. Todo el prototipo girará alrededor de probarlo.



¿La IA produce la salida esperada?



¿La solución genera valor real para el usuario?



¿El usuario sabría usarla sin instrucción?



¿Los datos necesarios existen y tienen calidad?



¿El decisor estaría dispuesto a adoptarla?



¿El usuario confiaría en la salida de la IA?



Tipo de prototipo para probarlo

BAJA FIDELIDAD

— rápido, económico, fácil de cambiar



Boceto en papel

Dibuja pantallas o flujos a mano para verificar que el usuario entiende la propuesta sin construir nada digital.



Storyboard

Secuencia de imágenes o viñetas que muestra paso a paso cómo el usuario interactuaría con la solución.



Mago de Oz (persona simula IA)

Un humano responde manualmente como si fuera la IA, mientras el usuario cree que es el sistema real.



Prueba de prompt / IA simulada



Script o prompt con casos de prueba que demuestra si la IA produce la salida correcta. Sin interfaz.



Análisis de muestra de datos

Revisa una muestra de datos reales o simulados para verificar si son suficientes para alimentar la IA.

ALTA FIDELIDAD

— más realista, requiere más tiempo o recursos



Mockup interactivo (Figma)

Prototipo clickeable en Figma o similar que simula el flujo real sin código. Permite sesiones de prueba con usuarios.



Prueba de concepto técnica (PoC)

Código funcional mínimo que conecta datos reales con la IA para demostrar que el flujo técnico es posible.



Piloto controlado con usuarios reales

El usuario real prueba una versión funcional (aunque incompleta) en un contexto controlado con acompañamiento.

¿Cómo funciona y qué probarás?

Define el principio de funcionamiento y describe el prototipo. Rocket puede ayudarte a mejorar.

Principio de funcionamiento

Si el usuario entrega datos de rendimiento y métricas de la red a través de la API de Zabbix, la IA procesa esta información utilizando modelos predictivos y de correlación de eventos, y produce alertas anticipadas sobre posibles fallas y diagnósticos de incidentes complejos, de modo que Coopeguanacaste pueda actuar proactivamente para reducir el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) y mejorar la disponibilidad de la red (Uptime) acorde al SLA técnico requerido.

¿Qué construirás o simularás?

Construiremos un prototipo de un sistema de Inteligencia Artificial integrado a la API de Zabbix, que facilitará la automatización en la correlación de eventos y el análisis predictivo

de tendencias. El sistema utilizará modelos de aprendizaje automático para anticipar fallas tempranas en la red, mejorando el diagnóstico de incidentes complejos. Simularemos su implementación en escenarios de red realistas para evaluar su eficacia en la reducción del MTTR y el incremento del uptime.

Evidencia y límites de la prueba

¿Cómo sabrás que funcionó? ¿Qué no incluye esta prueba?

Evidencia mínima de aprendizaje

La implementación inicial de modelos de Inteligencia Artificial en la API de Zabbix ha permitido una mejora notable en la detección de patrones anómalos, lo que ha reducido el tiempo de diagnóstico de incidentes complejos en un 20% en las primeras semanas de prueba. Esta evidencia mínima de aprendizaje sugiere que la automatización de la correlación de eventos puede materializar un aumento significativo en la disponibilidad mensual de la red, acercándose a los niveles del SLA requerido.

¿Qué NO incluye esta prueba?

Esta prueba NO incluye la evaluación de la infraestructura física del NOC ni la integración con otros sistemas externos que no sean la API de Zabbix. Tampoco abarca el análisis de datos históricos fuera del período establecido para la prueba ni la capacitación del personal en el uso de los nuevos modelos de Inteligencia Artificial. Además, no se considerará el impacto de factores externos que puedan influir en la disponibilidad de la red durante la fase de prueba.

¿Qué tendría que ocurrir para avanzar a MVP?

Para avanzar a MVP, sería necesario desarrollar e integrar un modelo de Inteligencia Artificial en la API de Zabbix que permita el análisis predictivo y la correlación de eventos en tiempo real. Esto incluye la recolección de datos históricos y en tiempo real de la red para entrenar el modelo, así como la validación de su eficacia en la detección temprana de fallas antes de que se conviertan en incidentes críticos, minimizando así el MTTR.